

> # **Лабораторная работа 2.**
Вариант 2.
Выполнил: Кахновский Евгений, 153503

> # **Задание 1.**

Для 2π -периодической кусочно-непрерывной функции $f(x)$ по ее аналитическому определению на главном периоде получите разложение в тригонометрический ряд Фурье.

Убедитесь в правильности результата, проведя расчеты в системе Maple.

Создайте пользовательскую процедуру-функцию, осуществляющую построение тригонометрического ряда Фурье для произвольной функции, удовлетворяющей теореме Дирихле.

Постройте в одной системе координат на промежутке $[-3\pi, 3\pi]$ графики частичных сумм $S_1(x)$, $S_3(x)$, $S_7(x)$ ряда и его суммы $S(x)$.

Сравните полученный результат с графиком порождающей функции на главном периоде.

Пользовательская процедура, позволяющая раскладывать произвольную функцию (удовлетворяющую теореме Дирихле) в ряд Фурье, с нахождением коэффициентов a_0 , a_n , b_n .

```
DecomposFuncIntoFourierSeries_Task1 := proc(f, k) local a0, an, bn;  
a0 := simplify( $\frac{1}{\pi} \cdot \text{int}(f, x = -\pi.. \pi)$ );  
an := simplify( $\frac{1}{\pi} \cdot \text{int}(f \cdot \cos(n \cdot x), x = -\pi.. \pi)$ );  
bn := simplify( $\frac{1}{\pi} \cdot \text{int}(f \cdot \sin(n \cdot x), x = -\pi.. \pi)$ );  
return  $\frac{1}{2} \cdot a0 + \text{sum}(an \cdot \cos(n \cdot x) + bn \cdot \sin(n \cdot x), n = 1..k)$   
end proc;
```

```
DecomposFuncIntoFourierSeries_Task1 := proc(f, k)
```

```
local a0, an, bn;
```

```
a0 := simplify(int(f, x = -pi..pi) / pi);
```

```
an := simplify(int(f * cos(n * x), x = -pi..pi) / pi);
```

```
bn := simplify(int(f * sin(n * x), x = -pi..pi) / pi);
```

```
return 1 / 2 * a0 + sum(an * cos(n * x) + bn * sin(n * x), n = 1..k)
```

```
end proc
```

> # С помощью команды `piecewise(cond_1, expr_1, ..., cond_n, expr_n, expr)` удобно задавать кусочно – непрерывную функцию.

(1)

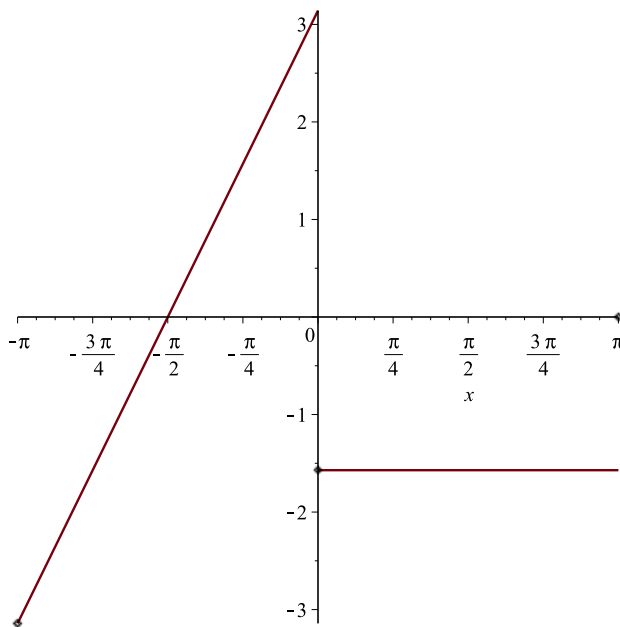
$$f := \text{piecewise}\left(-\text{Pi} \leq x < 0, \text{Pi} + 2x, 0 \leq x < \text{Pi}, -\frac{\text{Pi}}{2}\right);$$

$$f := \begin{cases} \pi + 2x & -\pi \leq x \text{ and } x < 0 \\ -\frac{1}{2}\pi & 0 \leq x \text{ and } x < \pi \end{cases}$$

(2)

> # Отрисовка графика на $[-\text{Pi}, \text{Pi}]$,
 # *discont* → для того чтобы убрать вертикальные асимптоты, которые строятся по умолчанию

`plot(f, x = -Pi .. Pi, discont = true);`



> # Нахождение коэффициентов Фурье

`a0 := simplify(1/Pi * int(f, x = -Pi .. Pi));`

`an := n → (1/Pi * int(f * cos(n*x), x = -Pi .. Pi)) :`

`an := simplify(an(n) assuming n :: posint);`

```
bn := n → ( 1/Pi · int(f·sin(n·x), x=-Pi..Pi) ) :
bn := simplify(bn(n) assuming n :: posint);
```

$$a0 := -\frac{1}{2} \pi$$

$$an := \frac{2(-1)^{1+n} + 2}{\pi n^2}$$

$$bn := -\frac{1}{2} \frac{(-1)^n + 3}{n}$$

(3)

> # Нахождение частичных сумм

```
PartialSum1_1 := DecomposFuncIntoFourierSeries_Task1(f, 1);
```

```
PartialSum1_3 := DecomposFuncIntoFourierSeries_Task1(f, 3);
```

```
PartialSum1_7 := DecomposFuncIntoFourierSeries_Task1(f, 7);
```

$$PartialSum1_1 := -\frac{1}{4} \pi + \frac{4 \cos(x)}{\pi} - \sin(x)$$

$$PartialSum1_3 := -\frac{1}{4} \pi + \frac{4 \cos(x)}{\pi} - \sin(x) - \sin(2x) + \frac{4}{9} \frac{\cos(3x)}{\pi} - \frac{1}{3} \sin(3x)$$

$$PartialSum1_7 := -\frac{1}{4} \pi + \frac{4 \cos(x)}{\pi} - \sin(x) - \sin(2x) + \frac{4}{9} \frac{\cos(3x)}{\pi} - \frac{1}{3} \sin(3x)$$

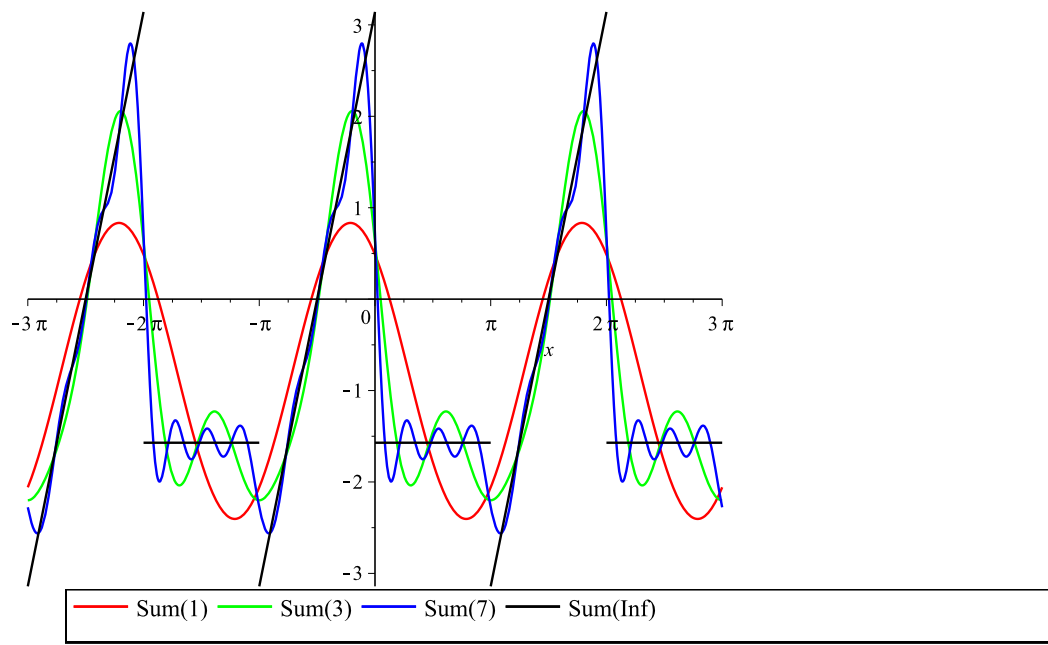
(4)

$$- \frac{1}{2} \sin(4x) + \frac{4}{25} \frac{\cos(5x)}{\pi} - \frac{1}{5} \sin(5x) - \frac{1}{3} \sin(6x) + \frac{4}{49} \frac{\cos(7x)}{\pi}$$

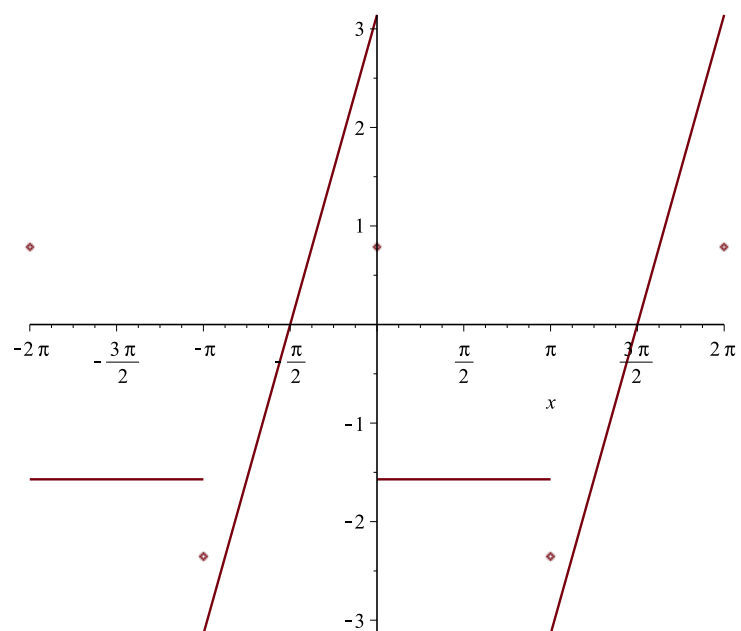
$$- \frac{1}{7} \sin(7x)$$

> # Построение графиков частичных сумм и суммы ряда

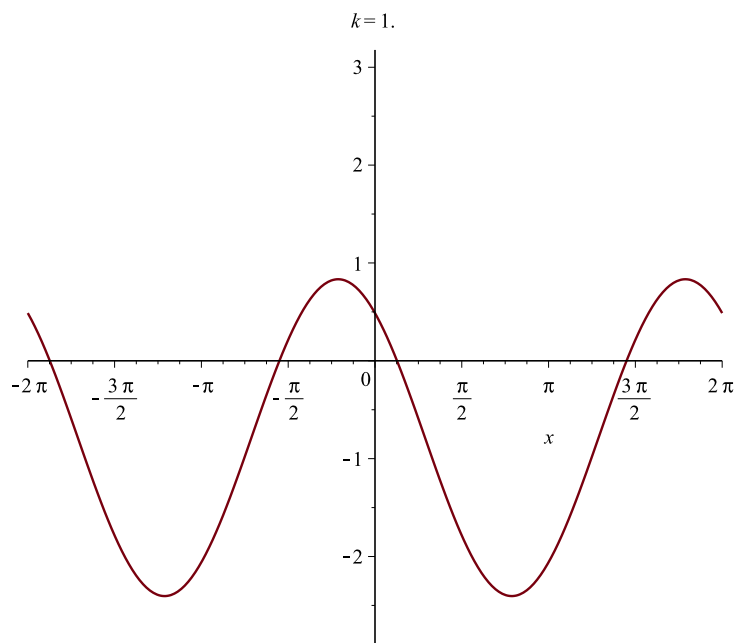
```
plot([DecomposFuncIntoFourierSeries_Task1(f, 1),
      DecomposFuncIntoFourierSeries_Task1(f, 3),
      DecomposFuncIntoFourierSeries_Task1(f, 7),
      DecomposFuncIntoFourierSeries_Task1(f, infinity)], x=-3π..3π, legend=["Sum(1)",
"Sum(3)", "Sum(7)", "Sum(Inf)"], scont = true, color=[red, green, blue, black])
```



```
> # Указываем точки разрыва, которые равны point =  $\frac{(\text{Lim}(-f) + \text{Lim}(f))}{2}$ 
points := plot( [ [ -2·Pi,  $\frac{\text{Pi}}{4}$  ], [ -Pi,  $-\frac{3 \cdot \text{Pi}}{4}$  ], [ 0,  $\frac{\text{Pi}}{4}$  ], [ Pi,  $-\frac{3 \cdot \text{Pi}}{4}$  ], [ 2·Pi,  $\frac{\text{Pi}}{4}$  ] ], style
= point ) :
FurieSum := plot( DecomposFuncIntoFourierSeries_Task1(f, infinity), x = -2·π..2·π, discount
= true ) :
plots[display](FurieSum, points)
```



```
> # Анимированный процесс построения суммы ряда
plots[animate](plot, [DecomposFuncIntoFourierSeries_Task1(f, k), x = -2·π..2·π], k = [1, 3,
5, 7, 9, 10, 15]);
```



> # Задание 2.

#Разложите в ряд Фурье x_2 — периодическую функцию $y = f(x)$,

заданную на промежутке $(0, x_1)$ формулой $y = ax + b$, а на $[x_1, x_2]$ — $y = c$.

#Убедитесь в правильности результата, проведя расчеты в системе Maple.

#Модифицируйте созданную ранее процедуру (задание 1).

#Постройте в одной системе координат графики частичных сумм $S_1(x)$, $S_3(x)$,

$S_7(x)$ ряда и его суммы $S(x)$ на промежутке $[-2x_2, 2x_2]$.

#Сравните полученный результат с графиком порождающей функции на главном периоде.

Анимируйте процесс построения графиков сумм ряда,

#взяв в качестве параметра порядковый номер частичной суммы.

> # 2.2 $a = 2$, $b = 2$, $c = -2$, $x_1 = 3$, $x_2 = 5$;

$T := 5$;

$l := \frac{T}{2}$;

$DecomposFuncIntoFourierSeries_Task2 := \mathbf{proc}(f, x1, x2, k) \mathbf{local} a0, an, bn, n, l;$
 $l := x2/2 - x1/2;$

```

a0 := simplify( $\frac{1}{l} \cdot \text{int}(f, x=0..2 \cdot l)$ );
an := simplify( $\frac{1}{l} \cdot \text{int}\left(f \cdot \cos\left(\frac{\pi \cdot n \cdot x}{l}\right), x=0..2 \cdot l\right)$ );
bn := simplify( $\frac{1}{l} \cdot \text{int}\left(f \cdot \sin\left(\frac{\pi \cdot n \cdot x}{l}\right), x=0..2 \cdot l\right)$ );
return  $\frac{1}{2} \cdot a0 + \text{sum}\left(an \cdot \cos\left(\frac{\pi \cdot n \cdot x}{l}\right) + bn \cdot \sin\left(\frac{\pi \cdot n \cdot x}{l}\right), n=1..k\right)$ 
end proc

```

$T := 5$

$l := \frac{5}{2}$

DecomposFuncIntoFourierSeries_Task2 := **proc**($f, x1, x2, k$)

(5)

```

local a0, an, bn, n, l;
l := 1/2 * x2 - 1/2 * x1;
a0 := simplify(int(f, x=0..2 * l) / l);
an := simplify(int(f * cos(Pi * n * x / l), x=0..2 * l) / l);
bn := simplify(int(f * sin(Pi * n * x / l), x=0..2 * l) / l);
return 1/2 * a0 + sum(an * cos(Pi * n * x / l) + bn * sin(Pi * n * x / l), n=1..k)
end proc

```

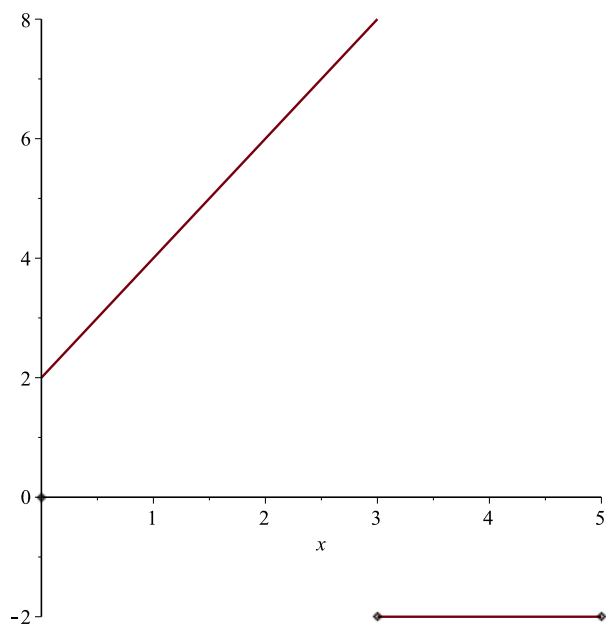
> # *Задание кусочно-непрерывной функции*

$f_2 := \text{piecewise}(0 < x < 3, 2 \cdot x + 2, 3 \leq x \leq 5, -2)$;

$$f_2 := \begin{cases} 2x + 2 & 0 < x \text{ and } x < 3 \\ -2 & 3 \leq x \text{ and } x \leq 5 \end{cases}$$

(6)

> # *Отрисовка графика на [0,5],*
 $\text{plot}(f_2, x=0..5, \text{discont} = \text{true});$



> # Нахождение коэффициентов Фурье

$a_0 := \text{simplify}\left(\frac{1}{l} \cdot \text{int}(f_2, x=0..2 \cdot l)\right) \text{ assuming } n :: \text{posint};$

$a_n := \text{simplify}\left(\frac{1}{l} \cdot \text{int}\left(f_2 \cdot \cos\left(\frac{\pi \cdot n \cdot x}{l}\right), x=0..2 \cdot l\right)\right) \text{ assuming } n :: \text{posint};$

$b_n := \text{simplify}\left(\frac{1}{l} \cdot \text{int}\left(f_2 \cdot \sin\left(\frac{\pi \cdot n \cdot x}{l}\right), x=0..2 \cdot l\right)\right) \text{ assuming } n :: \text{posint};$

$$a_0 := \frac{22}{5}$$

$$a_n := \frac{10 \sin\left(\frac{6}{5} \pi n\right) \pi n + 5 \cos\left(\frac{6}{5} \pi n\right) - 5}{\pi^2 n^2}$$

$$b_n := \frac{-10 \cos\left(\frac{6}{5} \pi n\right) \pi n + 4 \pi n + 5 \sin\left(\frac{6}{5} \pi n\right)}{\pi^2 n^2}$$

(7)

> # Нахождение частичных сумм

$$PartialSum2_1 := DecomposFuncIntoFourierSeries_Task2(f_2, 0, 5, 1);$$

$$PartialSum2_3 := DecomposFuncIntoFourierSeries_Task2(f_2, 0, 5, 3);$$

$$PartialSum2_7 := DecomposFuncIntoFourierSeries_Task2(f_2, 0, 5, 7);$$

$$PartialSum2_1 := \frac{11}{5} + \frac{\left(-5 - 10 \sin\left(\frac{1}{5} \pi\right) \pi - 5 \cos\left(\frac{1}{5} \pi\right)\right) \cos\left(\frac{2}{5} \pi x\right)}{\pi^2} \\ + \frac{\left(4 \pi + 10 \cos\left(\frac{1}{5} \pi\right) \pi - 5 \sin\left(\frac{1}{5} \pi\right)\right) \sin\left(\frac{2}{5} \pi x\right)}{\pi^2}$$

$$PartialSum2_3 := \frac{11}{5} + \frac{\left(-5 - 10 \sin\left(\frac{1}{5} \pi\right) \pi - 5 \cos\left(\frac{1}{5} \pi\right)\right) \cos\left(\frac{2}{5} \pi x\right)}{\pi^2} \\ + \frac{\left(4 \pi + 10 \cos\left(\frac{1}{5} \pi\right) \pi - 5 \sin\left(\frac{1}{5} \pi\right)\right) \sin\left(\frac{2}{5} \pi x\right)}{\pi^2}$$

$$+ \frac{1}{4} \frac{\left(-5 + 20 \sin\left(\frac{2}{5} \pi\right) \pi + 5 \cos\left(\frac{2}{5} \pi\right)\right) \cos\left(\frac{4}{5} \pi x\right)}{\pi^2}$$

$$+ \frac{1}{4} \frac{\left(8 \pi - 20 \cos\left(\frac{2}{5} \pi\right) \pi + 5 \sin\left(\frac{2}{5} \pi\right)\right) \sin\left(\frac{4}{5} \pi x\right)}{\pi^2}$$

$$+ \frac{1}{9} \frac{\left(-5 - 30 \sin\left(\frac{2}{5} \pi\right) \pi + 5 \cos\left(\frac{2}{5} \pi\right)\right) \cos\left(\frac{6}{5} \pi x\right)}{\pi^2}$$

$$+ \frac{1}{9} \frac{\left(12 \pi - 30 \cos\left(\frac{2}{5} \pi\right) \pi - 5 \sin\left(\frac{2}{5} \pi\right)\right) \sin\left(\frac{6}{5} \pi x\right)}{\pi^2}$$

$$PartialSum2_7 := \frac{11}{5} + \frac{\left(-5 - 10 \sin\left(\frac{1}{5} \pi\right) \pi - 5 \cos\left(\frac{1}{5} \pi\right)\right) \cos\left(\frac{2}{5} \pi x\right)}{\pi^2}$$

$$+ \frac{\left(4 \pi + 10 \cos\left(\frac{1}{5} \pi\right) \pi - 5 \sin\left(\frac{1}{5} \pi\right)\right) \sin\left(\frac{2}{5} \pi x\right)}{\pi^2}$$

$$+ \frac{1}{4} \frac{\left(-5 + 20 \sin\left(\frac{2}{5} \pi\right) \pi + 5 \cos\left(\frac{2}{5} \pi\right)\right) \cos\left(\frac{4}{5} \pi x\right)}{\pi^2}$$

(8)

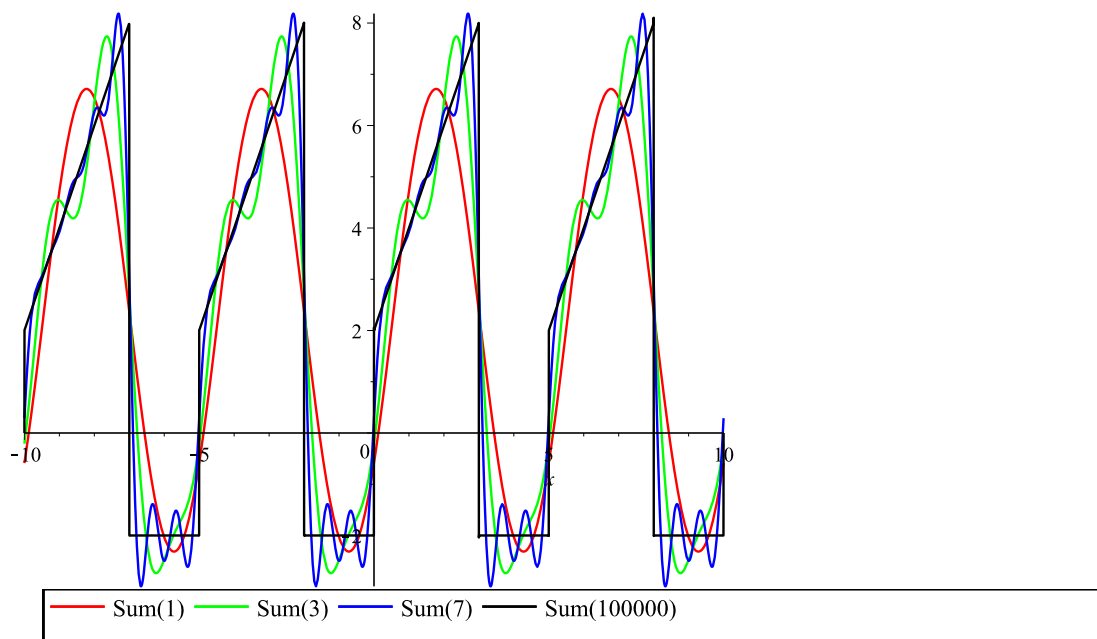
$$\begin{aligned}
& + \frac{1}{4} \frac{\left(8\pi - 20 \cos\left(\frac{2}{5}\pi\right)\pi + 5 \sin\left(\frac{2}{5}\pi\right)\right) \sin\left(\frac{4}{5}\pi x\right)}{\pi^2} \\
& + \frac{1}{9} \frac{\left(-5 - 30 \sin\left(\frac{2}{5}\pi\right)\pi + 5 \cos\left(\frac{2}{5}\pi\right)\right) \cos\left(\frac{6}{5}\pi x\right)}{\pi^2} \\
& + \frac{1}{9} \frac{\left(12\pi - 30 \cos\left(\frac{2}{5}\pi\right)\pi - 5 \sin\left(\frac{2}{5}\pi\right)\right) \sin\left(\frac{6}{5}\pi x\right)}{\pi^2} \\
& + \frac{1}{16} \frac{\left(-5 + 40 \sin\left(\frac{1}{5}\pi\right)\pi - 5 \cos\left(\frac{1}{5}\pi\right)\right) \cos\left(\frac{8}{5}\pi x\right)}{\pi^2} \\
& + \frac{1}{16} \frac{\left(16\pi + 40 \cos\left(\frac{1}{5}\pi\right)\pi + 5 \sin\left(\frac{1}{5}\pi\right)\right) \sin\left(\frac{8}{5}\pi x\right)}{\pi^2} - \frac{6}{5} \frac{\sin(2\pi x)}{\pi} \\
& + \frac{1}{36} \frac{\left(-5 - 60 \sin\left(\frac{1}{5}\pi\right)\pi - 5 \cos\left(\frac{1}{5}\pi\right)\right) \cos\left(\frac{12}{5}\pi x\right)}{\pi^2} \\
& + \frac{1}{36} \frac{\left(24\pi + 60 \cos\left(\frac{1}{5}\pi\right)\pi - 5 \sin\left(\frac{1}{5}\pi\right)\right) \sin\left(\frac{12}{5}\pi x\right)}{\pi^2} \\
& + \frac{1}{49} \frac{\left(-5 + 70 \sin\left(\frac{2}{5}\pi\right)\pi + 5 \cos\left(\frac{2}{5}\pi\right)\right) \cos\left(\frac{14}{5}\pi x\right)}{\pi^2} \\
& + \frac{1}{49} \frac{\left(28\pi - 70 \cos\left(\frac{2}{5}\pi\right)\pi + 5 \sin\left(\frac{2}{5}\pi\right)\right) \sin\left(\frac{14}{5}\pi x\right)}{\pi^2}
\end{aligned}$$

> # Построение графиков частичных сумм и суммы ряда

```

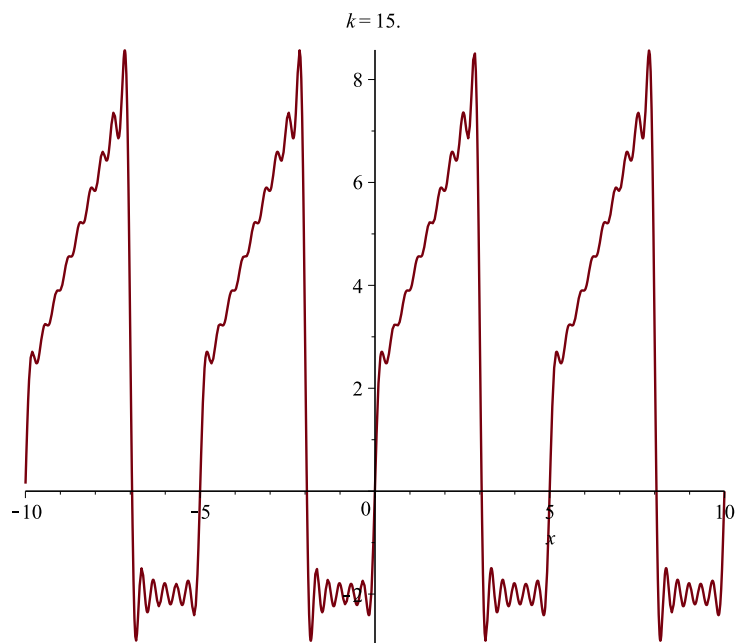
plot([DecomposFuncIntoFourierSeries_Task2(f_2, 0, 5, 1),
      DecomposFuncIntoFourierSeries_Task2(f_2, 0, 5, 3),
      DecomposFuncIntoFourierSeries_Task2(f_2, 0, 5, 7),
      DecomposFuncIntoFourierSeries_Task2(f_2, 0, 5, 100000)], x = -10..10, legend
= ["Sum(1)", "Sum(3)", "Sum(7)", "Sum(100000)"], discount = true, color = [red, green, blue,
black])

```



> # Анимированный процесс построения суммы ряда

```
plots[animate](plot, [DecomposFuncIntoFourierSeries_Task2(f_2, 0, 5, k), x = -10..10], k
= [1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15])
```



> # Задание 3

#Для графически заданной на промежутке функции как комбинации квадратичной и линейной

#постройте три разложения в тригонометрический ряд Фурье, считая, что функция определена:

#на полном периоде - 3.1, на полупериоде (является четной) - 3.2, на полупериоде (является нечетной) - 3.3.

#Убедитесь в правильности результата, проведя расчеты в системе Maple. Постройте графики сумм полученных рядов

#на промежутке, превышающем длину заданного в 3 раза. Сравните с графиками порождающих их функций.

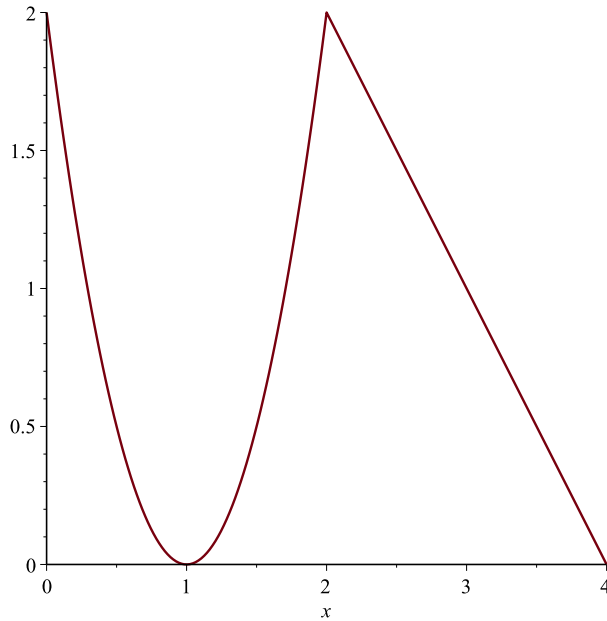
> # Задание 3.1 (Полный период, ни четная , ни нечетная)

$$f_{3_1} := \text{piecewise}(0 \leq x \leq 2, 2 \cdot (x - 1)^2, 2 < x < 4, (4 - x));$$

$$f_{3_1} := \begin{cases} 2(x-1)^2 & 0 \leq x \text{ and } x \leq 2 \\ 4-x & 2 < x \text{ and } x < 4 \end{cases}$$

(9)

> # Построение графика функции
plot(f_3_1, x=0..4);



> T := 4; l := $\frac{T}{2}$;

T := 4

l := 2

(10)

> # Нахождение коэффициентов Фурье

a0 := simplify($\frac{1}{l} \cdot \text{int}(f_{3_1}, x=0..2 \cdot l)$) assuming n :: posint;

an := simplify($\frac{1}{l} \cdot \text{int}\left(f_{3_1} \cdot \cos\left(\frac{\pi \cdot n \cdot x}{l}\right), x=0..2 \cdot l\right)$) assuming n :: posint;

bn := simplify($\frac{1}{l} \cdot \text{int}\left(f_{3_1} \cdot \sin\left(\frac{\pi \cdot n \cdot x}{l}\right), x=0..2 \cdot l\right)$) assuming n :: posint;

Sum3_1 := k → $\frac{1}{2} \cdot a0 + \text{sum}\left(an \cdot \cos\left(\frac{\pi \cdot n \cdot x}{l}\right) + bn \cdot \sin\left(\frac{\pi \cdot n \cdot x}{l}\right), n=1..k\right)$

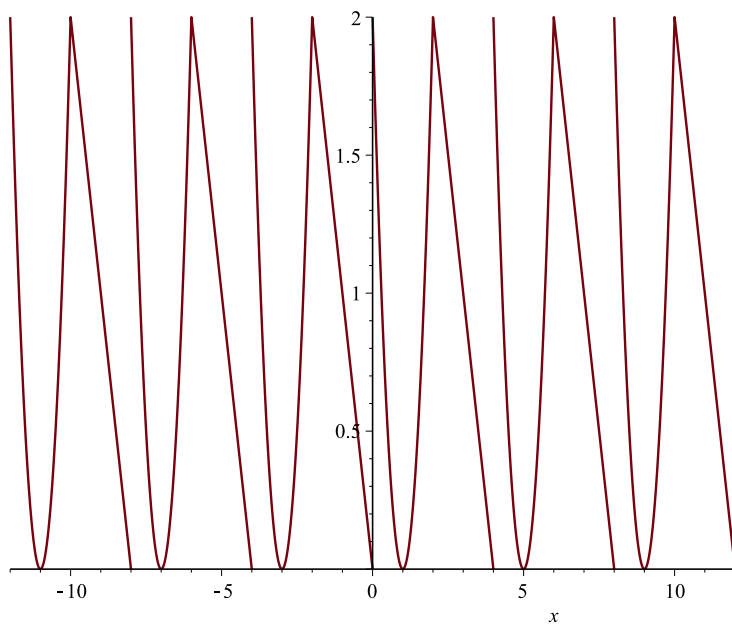
$$a_0 := \frac{5}{3}$$

$$a_n := \frac{2 (3 + 5 (-1)^n)}{\pi^2 n^2}$$

$$b_n := \frac{2 (\pi^2 n^2 + 8 (-1)^n - 8)}{\pi^3 n^3}$$

$$Sum3_1 := k \rightarrow \frac{1}{2} a_0 + \sum_{n=1}^k \left(a_n \cos\left(\frac{\pi n x}{l}\right) + b_n \sin\left(\frac{\pi n x}{l}\right) \right) \quad (11)$$

> # Построение графика функции
`plot(Sum3_1(infinity), x=-12..12, discontin=true);`



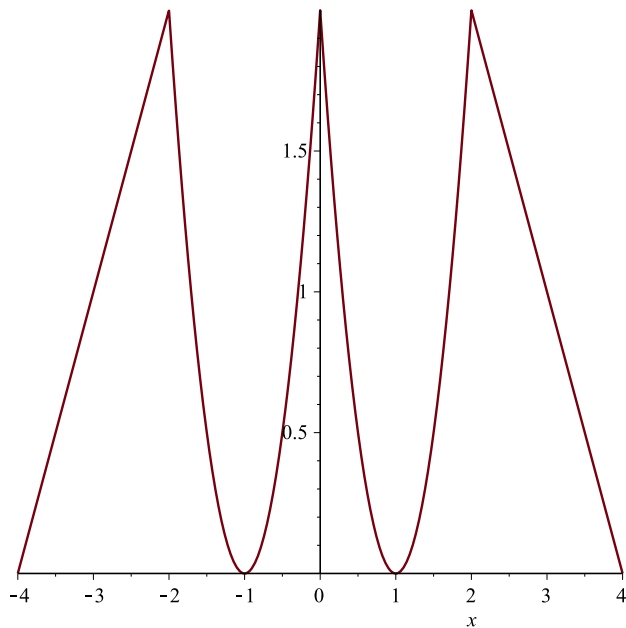
> # Задание 3.2 (Полупериод, является четной)

> `f_3_2 := piecewise(-4 < x < -2, (4 + x), -2 ≤ x ≤ 0, 2 · (-x - 1)2, 0 ≤ x ≤ 2, 2 · (x - 1)2, 2 < x < 4, (4 - x))`

$$f_{_3_2} := \begin{cases} 4 + x & -4 < x \text{ and } x < -2 \\ 2(-x - 1)^2 & -2 \leq x \text{ and } x \leq 0 \\ 2(x - 1)^2 & 0 \leq x \text{ and } x \leq 2 \\ 4 - x & 2 < x \text{ and } x < 4 \end{cases}$$

(12)

> # Построение графика функции
plot(f_3_2, x=-4..4)



> $T := 8; l := \frac{T}{2};$

$T := 8$

$l := 4$

(13)

> # Нахождение коэффициентов Фурье
При четной функции, коэффициент $b_n = 0$

$a_0 := \text{simplify}\left(\frac{1}{l} \cdot \text{int}(f_{_3_2}, x=-l..l)\right) \text{ assuming } n :: \text{posint};$

$an := \text{simplify}\left(\frac{1}{l} \cdot \text{int}\left(f_{3_2} \cdot \cos\left(\frac{\pi \cdot n \cdot x}{l}\right), x=-l..l\right)\right)$ assuming $n :: \text{posint}$;

$bn := \text{simplify}\left(\frac{1}{l} \cdot \text{int}\left(f_{3_2} \cdot \sin\left(\frac{\pi \cdot n \cdot x}{l}\right), x=-l..l\right)\right)$ assuming $n :: \text{posint}$;

$\text{Sum3_2} := k \rightarrow \frac{1}{2} \cdot a0 + \text{sum}\left(an \cdot \cos\left(\frac{\pi \cdot n \cdot x}{l}\right) + bn \cdot \sin\left(\frac{\pi \cdot n \cdot x}{l}\right), n = 1..k\right);$

$$a0 := \frac{5}{3}$$

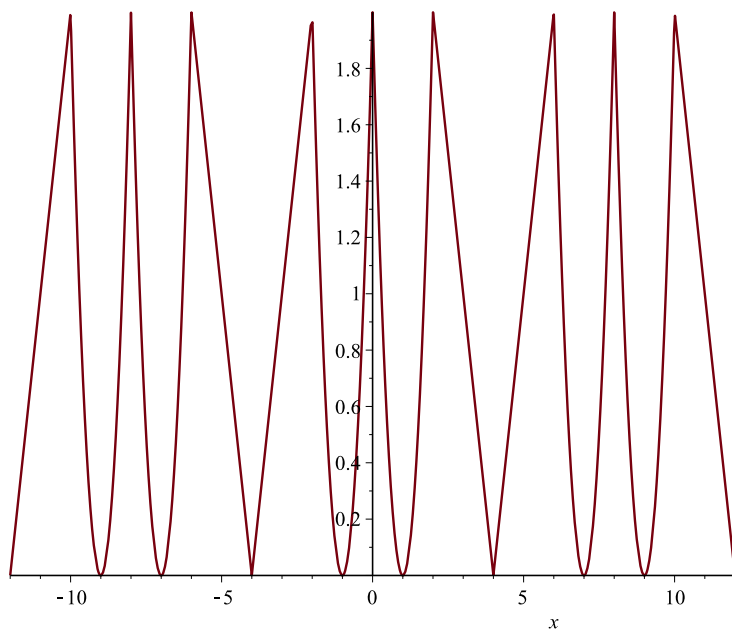
$$an := \frac{8 (-1)^{n+1} \pi n + 40 \pi n \cos\left(\frac{1}{2} \pi n\right) + 32 \pi n - 128 \sin\left(\frac{1}{2} \pi n\right)}{\pi^3 n^3}$$

$$bn := 0$$

$$\text{Sum3_2} := k \rightarrow \frac{1}{2} a0 + \sum_{n=1}^k \left(an \cos\left(\frac{\pi n x}{l}\right) + bn \sin\left(\frac{\pi n x}{l}\right) \right)$$

(14)

> # Построение графика функции
 $\text{plot}(\text{Sum3_2}(10000), x=-12..12, \text{discont}=\text{true})$

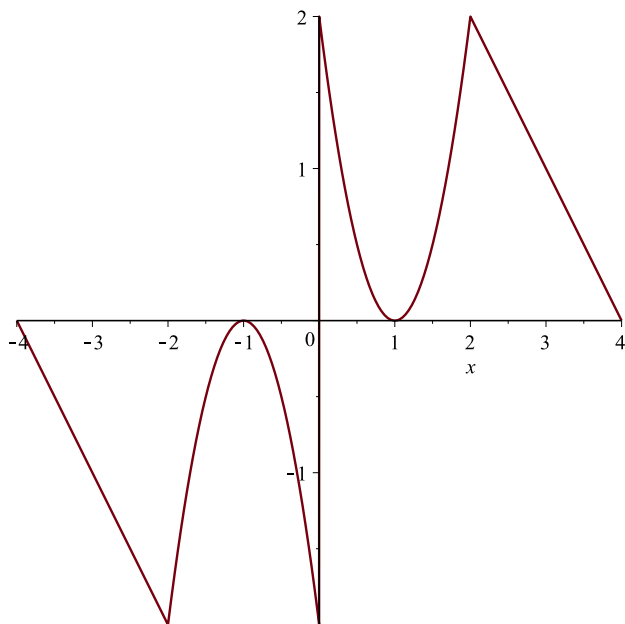


> # Задание 3.3 (Полупериод, является нечетной)

> $f_3_3 := \text{piecewise}(-4 < x < -2, -(4+x), -2 \leq x \leq 0, -2 \cdot (-x-1)^2, 0 \leq x \leq 2, 2 \cdot (x-1)^2, 2 < x < 4, (4-x));$

$$f_3_3 := \begin{cases} -4-x & -4 < x \text{ and } x < -2 \\ -2(-x-1)^2 & -2 \leq x \text{ and } x \leq 0 \\ 2(x-1)^2 & 0 \leq x \text{ and } x \leq 2 \\ 4-x & 2 < x \text{ and } x < 4 \end{cases} \quad (15)$$

> # Построение графика функции
 $\text{plot}(f_3_3, x=-4..4)$



> $T := 8; l := \frac{T}{2};$

$T := 8$

$l := 4$

(16)

> # Нахождение коэффициентов Фурье
 # При нечетной функции, коэффициент $a_0 = a_n = 0$

$a_0 := \text{simplify}\left(\frac{1}{l} \cdot \text{int}(f_3_3, x=-l..l)\right) \text{ assuming } n :: \text{posint};$

```

an := simplify( ( 1/l * int( f_3_3*cos( (pi*n*x)/l ), x=-l..l ) ) assuming n :: posint;
bn := simplify( ( 1/l * int( f_3_3*sin( (pi*n*x)/l ), x=-l..l ) ) assuming n :: posint;
Sum3_3 := k-> 1/2 * a0 + sum( an*cos( (pi*n*x)/l ) + bn*sin( (pi*n*x)/l ), n = 1..k );

```

$a0 := 0$

$an := 0$

$$bn := \frac{4 \pi^2 n^2 + 40 \pi n \sin\left(\frac{1}{2} \pi n\right) + 128 \cos\left(\frac{1}{2} \pi n\right) - 128}{\pi^3 n^3}$$

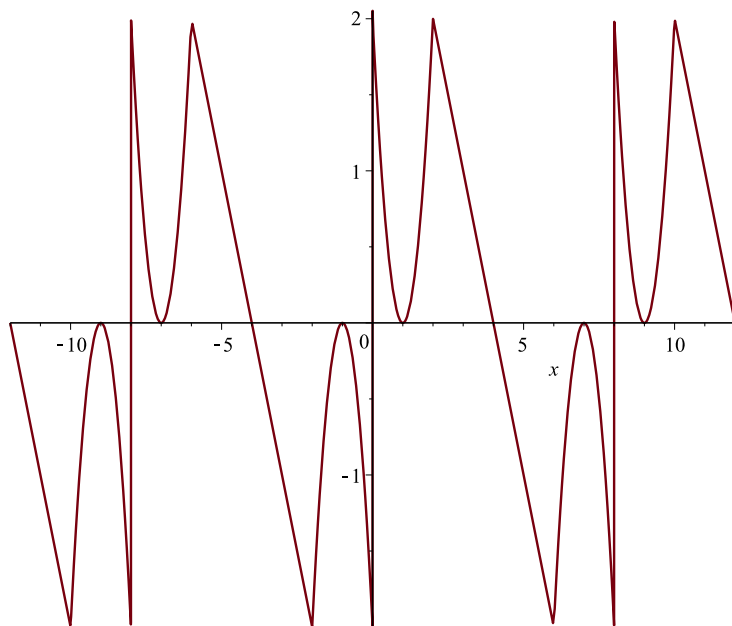
$$Sum3_3 := k \rightarrow \frac{1}{2} a0 + \sum_{n=1}^k \left(an \cos\left(\frac{\pi n x}{l}\right) + bn \sin\left(\frac{\pi n x}{l}\right) \right)$$

(17)

```

> # Построение графика функции
plot(Sum3_3(100000), x=-12..12, discontin=true)

```



>